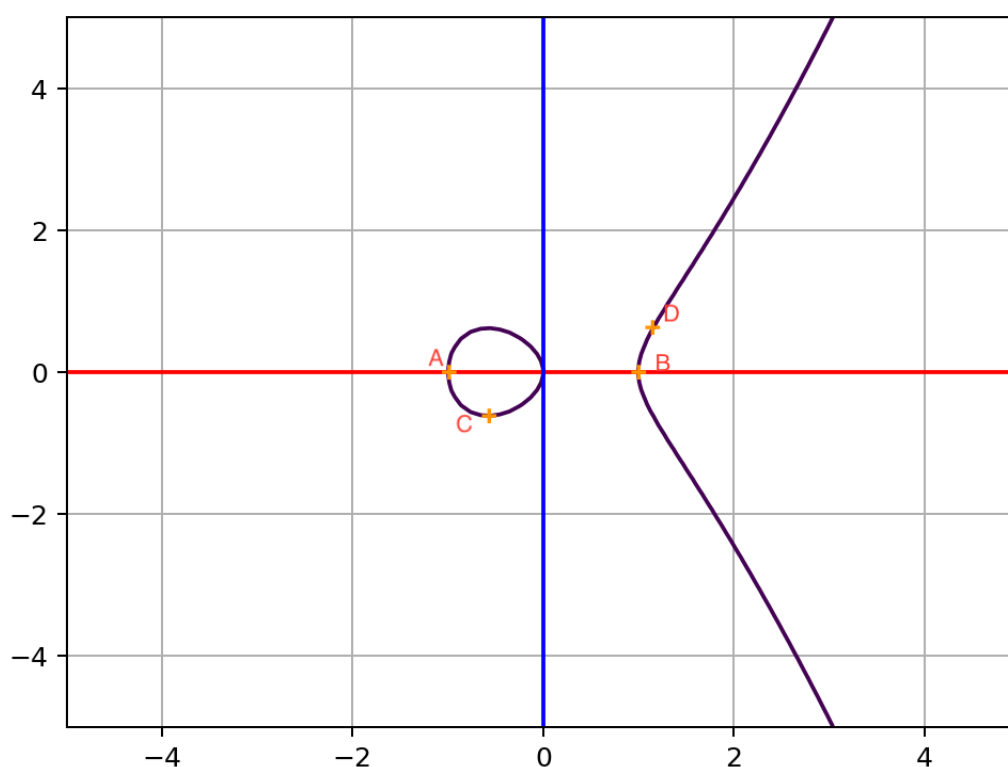


Apellidos	Nombre
------------------	---------------

Parte 1 de 3 : Curvas Elípticas (2 puntos)

Dada la siguiente curva elíptica.

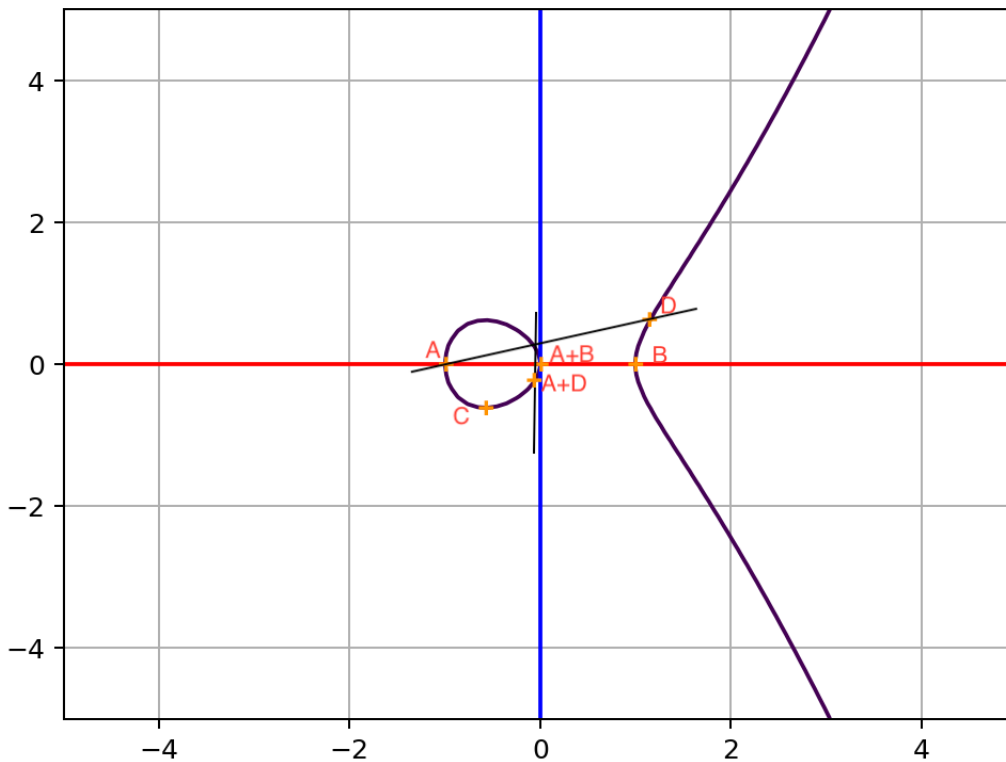


Calcula las siguientes operaciones (puedes poner el resultado dibujando sobre la gráfica y/o especificando el punto de la curva si ya está definido)

- a) $A+B$
- b) $2B$
- c) $A+D$
- d) $-2C$

Solución

- a) $A+B = \text{Gráfica}$
- b) $2B = 0$
- c) $A+D = \text{Gráfica}$
- d) $-2C = -D$



Parte 2 de 3: Diffie-Hellman en Curvas Elípticas (3 puntos)

Alicia y Bob quieren acordar una clave compartida utilizando Diffie-Hellman sobre curvas elípticas. Para ello escogen la curva $E_{11}(3,0)$ y el generador $G=(1,2)$. Esto significa que $p=11$, $a=3$ y $b=0$. Utilizando la tabla de sumas proporcionada más abajo responder a las siguientes preguntas:

- Si Alicia escoge $n_a = 2$ como su número secreto, calcula el valor que enviaría a Bob (0,5 puntos)
- Si Bob escoge $n_b = 5$ como su número secreto, calcula la clave final resultante desde el punto de vista de Bob. (1 punto)
- Alicia y Bob deciden incrementar el tamaño de p para que su intercambio sea más seguro. Si escogen una $p = 1024$ bits, ¿Qué será más seguro, utilizar Diffie-Hellman con curvas elípticas o Diffie-Hellman tradicional? Razona tu respuesta.

+	∞	(0,0)	(1,2)	(1,9)	(2,5)	(2,6)	(3,5)	(3,6)	(6,5)	(6,6)	(7,1)	(7,10)
∞	∞	(0,0)	(1,2)	(1,9)	(2,5)	(2,6)	(3,5)	(3,6)	(6,5)	(6,6)	(7,1)	(7,10)
(0,0)	(0,0)	∞	(3,5)	(3,6)	(7,10)	(7,1)	(1,2)	(1,9)	(6,6)	(6,5)	(2,6)	(2,5)
(1,2)	(1,2)	(3,5)	(3,6)	∞	(6,5)	(2,5)	(1,9)	(0,0)	(7,1)	(2,6)	(7,10)	(6,6)
(1,9)	(1,9)	(3,6)	∞	(3,5)	(2,6)	(6,6)	(0,0)	(1,2)	(2,5)	(7,10)	(6,5)	(7,1)
(2,5)	(2,5)	(7,10)	(6,5)	(2,6)	(1,2)	∞	(6,6)	(7,1)	(3,6)	(1,9)	(0,0)	(3,5)
(2,6)	(2,6)	(7,1)	(2,5)	(6,6)	∞	(1,9)	(7,10)	(6,5)	(1,2)	(3,5)	(3,6)	(0,0)
(3,5)	(3,5)	(1,2)	(1,9)	(0,0)	(6,6)	(7,10)	(3,6)	∞	(2,6)	(7,1)	(2,5)	(6,5)
(3,6)	(3,6)	(1,9)	(0,0)	(1,2)	(7,1)	(6,5)	∞	(3,5)	(7,10)	(2,5)	(6,6)	(2,6)
(6,5)	(6,5)	(6,6)	(7,1)	(2,5)	(3,6)	(1,2)	(2,6)	(7,10)	(0,0)	∞	(3,5)	(1,9)
(6,6)	(6,6)	(6,5)	(2,6)	(7,10)	(1,9)	(3,5)	(7,1)	(2,5)	∞	(0,0)	(1,2)	(3,6)
(7,1)	(7,1)	(2,6)	(7,10)	(6,5)	(0,0)	(3,6)	(2,5)	(6,6)	(3,5)	(1,2)	(1,9)	∞
(7,10)	(7,10)	(2,5)	(6,6)	(7,1)	(3,5)	(0,0)	(6,5)	(2,6)	(1,9)	(3,6)	∞	(1,2)

Figure 1: Tabla de sumas para la curva $E_{11}(3,0)$

Solución:

- Alicia debe enviar $2G = (3,6)$
- Bob calcula $5(3,6)$ que es igual a $(3,5)$
- Será más seguro utilizar curvas elípticas porque los ataques conocidos para el problema del logaritmo en curvas elípticas son más lentos de los ataques conocidos para el logaritmo discreto estándar.

Parte 3 de 3: Funciones Hash (5 puntos)

Responde a las siguientes preguntas:

- Describe la propiedad de resistencia simple a colisiones. Da un ejemplo de función hash que cumple esta propiedad y una función hash que no la cumple (2 puntos).
- Dada una función hash de 64 bits y el mensaje $M = "11"$. Si la función cumple la propiedad de difusión, ¿cuántos bits de media cambiarían si modificamos un bit de M ? (1 punto)
- Imagina que un atacante se ha hecho con una base de datos de usuarios utilizada para el servicio de Internet ETSISI+. La base de datos no guarda directamente las contraseñas de los usuarios. En vez de eso, la base de datos genera un *salt* aleatorio, que se guarda en la base de datos asociado al usuario, y guarda un hash de la contraseña concatenada con un salt: $H(\text{password}/\text{salt})$. Desgraciadamente, los administradores de ETSISI+ han seleccionado una función hash que no cumple la propiedad de difusión. Explica cómo este error puede facilitar al atacante la obtención de la contraseña. (2 puntos)

Solución

- a) La propiedad de resistencia simple a colisiones indica que dado un mensaje M , necesitaremos de media 2^{n-1} intentos para tener una alta probabilidad de encontrar otro M' que tenga el mismo hash. Cualquier función que tome los últimos n dígitos de un número no la cumple y funciones modernas como SHA-2 (256) la cumplen.
- b) De media deberían cambiar 32 bits.
- c) En este caso al utilizar el salt estamos haciendo más difícil para el atacante precomputar los hashes. Al escoger una función con poca difusión el atacante sabrá cuando el password que está utilizando está cerca del password del usuario al que está atacando ya que el resultado del hash, aun con el salt, será similar al que está en la base de datos. Si sabe que es similar el espacio de búsqueda será menor y por lo tanto harán falta menos intentos.